



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА _____ «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Лабораторная работа № 3

по курсу «Численные методы»

«Численное интегрирование»

Студент группы ИУ9-61Б Григорьева С. А.

Преподаватель Домрачева А. Б.

Москва 2026

1 Постановка задачи

Дано: $I = \int_a^b f(x) dx$, где $x \in [a, b]$, ε — заданная точность.

Найти: $I^* \approx I$, такое что $|R| < \varepsilon$, где R — уточнение по Рундсону.

2 Теоритические сведения

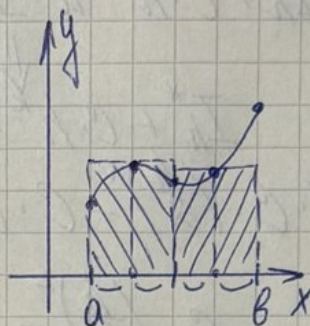
$$I = \int_a^b f(x) dx, \quad x \in [a, b], \quad I^* \approx I$$

$$a = x_0, \quad b = x_n, \quad h = \frac{b-a}{n}$$

Метод средних прямоугольников

$$I^* = h \cdot \sum_{i=1}^n f(x_{i-0,5})$$

порядок точности $\kappa=2$



Метод трапеций

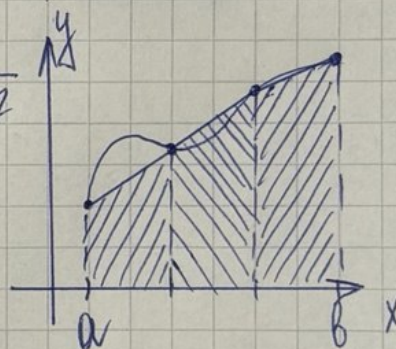
$$I_i^* = \frac{h}{2} (f(x_{i-1}) + f(x_i)), \quad i = \overline{1, n}$$

$$I^* = \frac{h}{2} \sum_{i=1}^n (f(x_{i-1}) + f(x_i)) =$$

$$= \frac{h}{2} (f(x_0) + f(x_1) + f(x_1) + \dots +$$

$$+ f(x_{n-1}) + f(x_n)) =$$

$$= h \left(\frac{f(a) + f(b)}{2} + \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) \right) \quad \kappa=2$$



Метод Симпсона

для приближения используется квадратичная

$$I^* = \frac{h}{3} (f(x_0) + f(x_n) + 4(f(x_1) + \dots + f(x_{n-1}))) + 2(f(x_2) + \dots + f(x_{n-2})) =$$

$$\frac{h}{3} (f(a) + f(b) + 4(f(x_1) + \dots + f(x_{n-1}))) +$$

$$+ 2(f(x_2) + \dots + f(x_{n-2}))$$

$\kappa=4$, n - должно быть четным

Уточнение по Рундсону

$$I = I_h^* + O(h^k), \quad k - \text{порядок точности}$$

$$I = I_h^* + C \cdot h^k \quad \Downarrow \quad I = I_{h/2}^* + C \cdot \left(\frac{h}{2}\right)^k$$

$$I_h^* + C \cdot h^k = I_{h/2}^* + C \cdot \left(\frac{h}{2}\right)^k$$

$$2^k \cdot C \cdot \left(\frac{h}{2}\right)^k - C \cdot \left(\frac{h}{2}\right)^k = I_{h/2}^* - I_h^*$$

$$C \cdot \left(\frac{h}{2}\right)^k = \frac{I_{h/2}^* - I_h^*}{2^k - 1} = R$$

3 Практическая часть

Исходный код программы представлен в листинге 1.

Листинг 1 — Исходный код программы

```
1 import math
2 def midRect(f, a, b, n):
3     h = (b - a) / n
4     res = 0
5     for i in range(1, n + 1):
6         x = a + (i - 0.5) * h
7         res += f(x)
8     return res * h
9
10 def trap(f, a, b, n):
11     h = (b - a) / n
12     res = (f(a) + f(b)) / 2
13     for i in range(1, n):
14         x = a + i * h
15         res += f(x)
16     return res * h
17
18 def simpson(f, a, b, n):
19     h = (b - a) / n
20     res = f(a) + f(b)
21     for i in range(1, n):
22         x = a + i * h
23         if i % 2 == 0:
24             res += 2 * f(x)
25         else:
26             res += 4 * f(x)
27     return res * h / 3
28
29 def solve(name, meth, k, e, a, b, f):
30     n = 2
31     while True:
32         I1 = meth(f, a, b, n)
33         I2 = meth(f, a, b, n * 2)
34         R = (I2 - I1) / (2**k - 1)
35         I3 = I2 + R
36         if abs(R) < e:
37             print(f"{name:30} {n * 2:5d} {I2:15.8f} {R:15.8f} {I3:15.8f}")
38             return
39         n *= 2
40
41 def main():
42     e = 0.001
43     f = math.exp
44     a, b = 0, 1
45     print(f"{Метод:30} {'n':>5} {'I*':>15} {'R':>15} {'I* + R':>15}")
46     solve("Метод средних прямоугольников", midRect, 2, e, a, b, f)
47     solve("Метод трапеций", trap, 2, e, a, b, f)
48     solve("Метод Симпсона", simpson, 4, e, a, b, f)
49 if __name__ == "__main__":
50     main()
```

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы было реализовано численное вычисление интеграла функции $y = e^x$ на отрезке $[0, 1]$ с заданной точностью $\varepsilon = 0.001$ и с использованием трёх методов: средних прямоугольников, трапеций и Симпсона. Для повышения точности применялось уточнение по Рундсону. Результат работы программы представлен на рисунке 1.

Сравнение результатов показало, что метод трапеций оказался менее точным, чем метод средних прямоугольников, а наибольшей точностью обладает метод Симпсона. При этом метод Симпсона достиг заданной точности с наименьшим количеством отрезков разбиения ($n = 4$), в то время как остальным методам потребовалось $n = 16$.

```
sofia@sofia-MEGAB00K-T14TA:~/num_meth/lab3$ python3 lab3.py
```

Метод	n	I*	R	I* + R
Метод средних прямоугольников	16	1.71800219	0.00027951	1.71828170
Метод трапеций	16	1.71884113	-0.00055915	1.71828197
Метод Симпсона	4	1.71831884	-0.00003615	1.71828269

Рис. 1 — Вывод программы для интеграла функции e^x на отрезке $[0, 1]$ с $\varepsilon = 0.001$